

Entrega Final - Segundo Parcial

Compilado automático de documentos y evidencia

README

bigdata - Cloud Provider Analytics

Este proyecto fue realizado por Jeremias Feferovich, Felipe Mindlin, Martin Zahnd, Florencia Carrica y Gianfranco Magliotti, en el contexto de la materia 72.80 - Big Data.

Contexto

El proyecto simula el rol del equipo de datos de un proveedor cloud que debe cubrir:

- metricas operativas near real-time de uso/costo
- procesamiento batch diario/mensual para maestros y facturacion

El pipeline esta pensado para datos con nullos, duplicados, inconsistencias y evolucion de schema (v1/v2).

Estado actual

- Primer parcial: disenio preliminar completo en docs/primer_parcial_diseno_preliminar.md.
- Segundo parcial (MVP tecnico): implementado en PySpark + Cassandra scripts.

Estructura del repo

- src/pipeline/: jobs por capa (bronze_batch.py, bronze_stream.py, silver.py, gold.py, cassandra_loader.py)
- scripts/run_mvp.py: runner end-to-end del MVP tecnico
- cassandra/schema.cql: keyspace y tablas
- cassandra/queries_minimas.cql: consultas minimas (#1 y #2)
- plan/roadmap_entregas.md: roadmap actualizado (Parcial 2 + Final)
- docs/segundo_parcial/mvp_checklist.md: checklist de evidencia de entrega
- docs/segundo_parcial/bitacora_apropiacion_tecnica.md: decisiones y trade-offs

Requisitos

Antes de correr el proyecto, asegurate de tener:

- Java 17 (JDK)
- Python 3.9 o superior
- Docker

Quickstart (MVP segundo parcial)

1. Crear y activar un entorno virtual (recomendado) e instalar dependencias:

```
python3 -m venv .venv
. .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
```

2. Ejecutar pipeline local (sin carga Cassandra):

```
# generar datos de ejemplo (si no hay landing real).
# Fijar fecha de referencia para que la demo sea reproducible
# (la query #1 espera usage_date en junio 2026).
export BOOTSTRAP_REFERENCE_TS="2026-06-15T12:00:00+00:00"
python scripts/bootstrap_sample_landing.py
```

```
# ejecutar flujo end-to-end (bronze -> silver -> gold)
```

```
python scripts/run_mvp.py
```

3. Validar la corrida:

```
python scripts/generate_evidence_report.py
```

Recorre todas las capas, cuenta filas y genera muestras de quarantine y Gold en docs/segundo_parcial/evidencia_ejecucion. Abrir ese archivo y verificar los conteos por capa y las muestras contra los valores documentados.

4. Ejecutar pipeline con carga a Cassandra:

Levantar Cassandra en Docker:

```
docker run -d --name cassandra-bigdata -p 9042:9042 cassandra:4.1
```

Esperar a que este lista (repetir hasta que devuelva la version sin error; al inicio falla con “Connection refused” mientras arranca):

```
docker exec cassandra-bigdata cqlsh -e "SELECT release_version FROM system.local"
```

Correr el pipeline con carga a Cassandra:

```
python scripts/run_mvp.py --with-cassandra --cassandra-host 127.0.0.1 --cassandra-port 9042 --keyspace c
```

El loader crea el keyspace y las tablas automaticamente. cassandra/schema.cql es **opcional**: queda como referencia para crear el schema manualmente sin Spark.

5. Correr las consultas minimas (cqlsh va dentro del contenedor):

```
docker exec -i cassandra-bigdata cqlsh < cassandra/queries_minimas.cql
```

Para apagar y limpiar Cassandra al terminar:

```
docker stop cassandra-bigdata && docker rm cassandra-bigdata
```

Re-correr desde cero / limpiar estado

bronze_stream es un job de streaming que usa checkpoints en datalake/checkpoints/. Si se regenera el landing y se vuelve a correr el pipeline **sin limpiar**, el stream considera los archivos como ya procesados e **ignora los datos nuevos**.

Para reprocesar todo desde cero, borrar las capas derivadas, los checkpoints y vaciar las tablas de Cassandra:

```
rm -rf datalake/bronze datalake/silver datalake/gold datalake/quarantine datalake/checkpoints
docker exec -i cassandra-bigdata cqlsh -e "TRUNCATE cloud_analytics.org_daily_usage_by_service; TRUNCATE
```

Nota

Los paths de landing esperados estan definidos en src/pipeline/config.py bajo datalake/landing/.

Diseño preliminar (Primer Parcial)

Cloud Provider Analytics

Primer Parcial - Diseño preliminar

Fecha: 2026-04-16

Proyecto: Cloud Provider Analytics

Curso: Big Data (Primer Cuatrimestre 2026)

Documento de diseño preliminar orientado a validar viabilidad técnica temprana y dejar una base directa para la implementación del MVP técnico (segundo parcial) y la expansión de alcance en la entrega final.

Resumen ejecutivo

- Arquitectura seleccionada: Lambda (batch + streaming).
- Almacenamiento intermedio: Parquet por zonas Landing/Bronze/Silver/Gold.
- Serving analítico: AstraDB/Cassandra (keyspace `cloud_analytics`) con modelado query-first.
- Objetivo del primer parcial: validar diseño y plan de ejecución, evitando sobre-ingeniería.

Contexto

Como equipo de datos de un cloud provider, necesitamos cubrir dos necesidades en paralelo: - Near real-time para métricas operativas de uso/costo - Batch diario o mensual para maestros y facturación

Los datos llegan con nulos, inconsistencias, duplicados y evolución de schema (v1/v2), por lo que la arquitectura debe priorizar robustez e idempotencia sin sobre-complicar la primera fase.

Objetivo de esta entrega

Presentar un diseño preliminar claro, visual y accionable para validar viabilidad técnica temprana. El alcance se mantiene conciso (evitando over-engineering), pero dejando base directa para el MVP técnico del segundo parcial y el cierre del final.

1) Diagrama de arquitectura de alto nivel

Patrón elegido: **Lambda** - Batch para maestros/facturación/encuestas. - Streaming para eventos de uso en near real-time. - Convergencia en Gold y Serving con vista unificada de negocio.

Justificación del patrón: - Evita forzar todo a stream (Kappa) cuando parte de los datos son naturalmente batch. - Reduce complejidad inicial en Colab, sin perder escalabilidad conceptual para etapas futuras.

Vista de alto nivel

Fuentes de datos

```
| - (batch)  customers_orgs, users, resources, support_tickets,
|           marketing_touches, nps_surveys, billing_monthly
| - (stream) usage_events_stream/*.jsonl
|
v
```

```
+-----+
| DATA LAKE (Parquet por zonas) |
|                                   |
| +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ |
| | LANDING |-->| BRONZE  |-->| SILVER  |-->| GOLD   | |
| | Raw       | | Batch +  | | Conform + | | Marts  | |
| | immutable| | Streaming| | Calidad   | | negocio| |
| +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ |
+-----+
```

```
|
v
+-----+ +-----+
| SERVING | | BI / Visualización|
| AstraDB/Cassandra |---->| Superset / Grafana|
| keyspace: cloud_analytics | | Tableau / PowerBI |
+-----+ +-----+
```

Capa 1 - Landing

Fuentes de entrada (raw immutable)

- | - customers_orgs.csv (maestro de organizaciones)
- | - users.csv (usuarios por organización)
- | - resources.csv (VMs, contenedores, DBs, etc.)
- | - support_tickets.csv (tickets de soporte)
- | - marketing_touches.csv (interacciones de marketing)
- | - nps_surveys.csv (encuestas NPS)
- | - billing_monthly.csv (facturación mensual)
- | - usage_events_stream/ (eventos JSONL con schema v1 y v2)
 - | - part-0001.jsonl
 - | - part-0002.jsonl
 - | - ...

Salida: archivos crudos inmutables, sin transformación

Objetivo: mantener referencia fiel de origen para auditoría y reproceso.

Capa 2 - Bronze

Landing

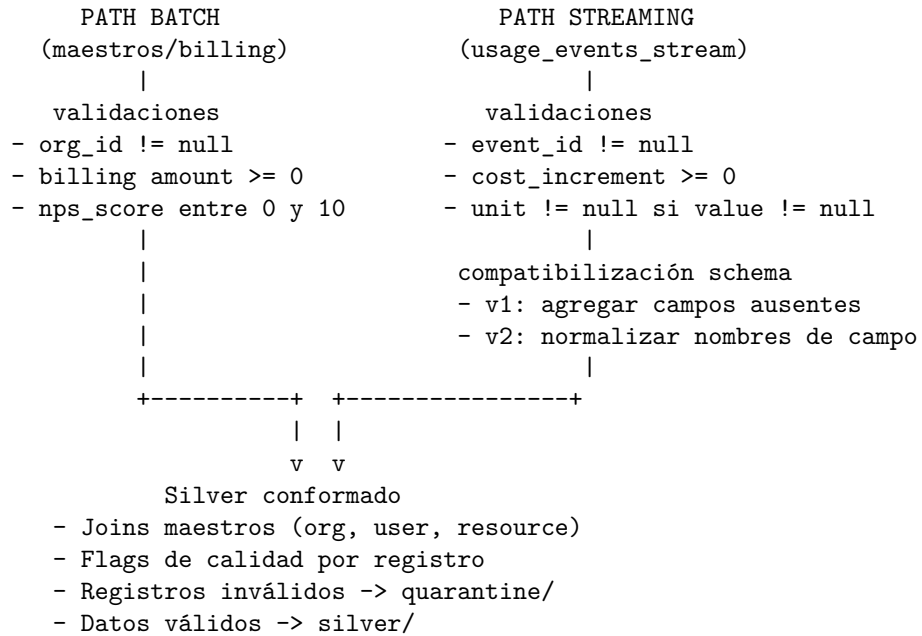
```
|--(Batch ingest: PySpark DataFrame)-----> Bronze Batch (Parquet)
|   maestros + facturación
|
|--(Structured Streaming ingest: PySpark)-----> Bronze Stream (Parquet)
|   usage_events_stream/*.jsonl
```

Controles aplicados en ambos paths:

- Schema explícito declarado (StructType)
- Campos de trazabilidad: ingest_ts, source_file
- [Stream] watermark: 1 hora sobre event_ts
- [Stream] deduplicación por event_id dentro de watermark
- [Stream] checkpointing en disco para idempotencia
- Particionado: fecha de ingesta (ingest_date)

Objetivo: estandarizar estructura mínima y asegurar trazabilidad técnica temprana.

Capa 3 - Silver



Objetivo: convertir datos crudos en datos analíticamente confiables.

Capa 4 - Gold

Silver (batch + stream convergidos)

+++ gold/org_daily_usage_by_service	(FinOps: uso diario por org y servicio)
+++ gold/revenue_by_org_month	(FinOps: revenue mensual por org)
+++ gold/cost_anomaly_mart	(FinOps: anomalías de costo por org/servicio)
+++ gold/tickets_by_org_date	(Soporte: tickets por org y fecha)
+++ gold/genai_tokens_by_org_date	(Producto/GenAI: consumo de tokens por org)

Salida: datasets orientados a consultas de negocio, particionados por fecha

Objetivo: exponer métricas y KPIs listos para consumo analítico.

Capa 5 - Serving

Gold -> AstraDB/Cassandra

keyspace: cloud_analytics

Tablas y modelo query-first:

TABLA	PRIMARY KEY
org_daily_usage_by_service	((org_id, service), usage_date DESC)
revenue_by_org_month	((org_id), month DESC)
cost_anomaly_mart	((org_id, service), anomaly_date DESC)
tickets_by_org_date	((org_id), ticket_date DESC, severity)
genai_tokens_by_org_date	((org_id), usage_date DESC)

Escritura: foreachBatch (streaming) o Spark-Cassandra connector (batch)

Consultas: CQL (mínimo 2 en Parcial 2, 5 en Final)

Consumo final: Superset / Grafana / Tableau / PowerBI

Objetivo: responder consultas operativas y ejecutivas con baja latencia.

2) Mapeo de requisitos a componentes

Requisito clave	Componente / tecnología	Justificación	5V asociada	Etapas
Near real-time operativo (~500K eventos/día)	Spark Structured Streaming (Bronze stream)	Latencia baja con micro-batches y control de late data	Velocidad	Parcial 2
Batch de maestros/facturación (<100GB/día)	Spark batch + Parquet particionado (Bronze batch)	Eficiente para datos periódicos y reproceso controlado	Volumen	Parcial 2
Calidad de datos y trazabilidad	Reglas + flags + quarantine en Silver	Aisla datos inválidos sin frenar el pipeline	Veracidad	Parcial 2 y Final
Evolución de schema v1/v2	Compatibilización en Silver + contratos de schema	Reduce roturas por drift y habilita continuidad analítica	Variedad	Parcial 2 y Final
Enriquecimiento y features de negocio	Joins con org/users/resources + marts Gold	Prepara 5 marts para FinOps, Soporte y Producto	Valor	Parcial 2 y Final
Idempotencia end-to-end	Checkpointing + keys naturales + upserts CQL	Rejección sin duplicados y consistencia en serving	Veracidad	Parcial 2 y Final
Serving para consultas de baja latencia	AstraDB/Cassandra query-first (cloud_analytics)	Modelo alineado a preguntas de negocio, sin full-scan	Velocidad	Parcial 2 y Final
Performance y escalabilidad	partitionBy + repartition/coalesce	Control de costo/tiempo en Colab y escalabilidad futura	Volumen	Final

5Vs de Big Data aplicadas al proyecto

V	Aplicación concreta en Cloud Provider Analytics
Volumen	~500K eventos/día via stream + <100GB/día en maestros y billing; almacenamiento en Parquet particionado por fecha
Velocidad	Ingesta streaming con micro-batches, watermark de 1h sobre event_ts y manejo de late data
Variedad	7 fuentes CSV (batch) + JSONL multischema (stream): schema v1 (campos originales) y schema v2 (campos extendidos desde aprox. día 45)
Veracidad	Reglas de calidad por path, flags de validación por registro, quarantine de datos inválidos y trazabilidad de errores por capa
Valor	5 marts Gold orientados a negocio: FinOps (uso, revenue, anomalías), Soporte (tickets) y Producto/GenAI (tokens)

3) Flujo de datos (data pipeline)

Flujo operativo por path:

[PATH BATCH]

Landing (CSV maestros/billing)

- > PySpark DataFrame batch
- > Bronze Batch (Parquet, schema explícito, ingest_ts)
- > Silver (validaciones, joins, quarantine)
- > Gold (marts FinOps, Soporte, Producto)
- > AstraDB/Cassandra (batch write via Spark connector)

[PATH STREAMING]

Landing (JSONL usage_events_stream)

- > PySpark Structured Streaming
- > Bronze Stream (Parquet, watermark 1h, dedupe event_id, checkpoint)
- > Silver (validaciones stream, compatibilización schema v1/v2, quarantine)
- > Gold (actualización incremental de marts)
- > AstraDB/Cassandra (foreachBatch write)

[CONVERGENCIA]

Gold (ambos paths) --> AstraDB/Cassandra --> CQL --> BI/Dashboards

Herramientas por paso:

Paso	Herramienta	Modo
Landing -> Bronze (maestros)	PySpark DataFrame	Batch diario/mensual
Landing -> Bronze (eventos)	PySpark Structured Streaming	Micro-batch continuo
Bronze -> Silver	Spark SQL / DataFrame + reglas de calidad	Batch y trigger-once
Silver -> Gold	Spark agregaciones por mart	Batch y trigger-once
Gold -> Serving	Spark-Cassandra connector / foreachBatch	Batch y streaming
Serving -> consumo	CQL + BI (Superset/Grafana/Tableau)	On-demand

4) Asunciones y riesgos iniciales

Asunciones

#	Asunción	Base técnica	Mitigación si no se cumple
A1	Volumen manejable en Google Colab (15GB RAM, sesiones de 12h)	Datos de muestra + particionado desde Bronze	Particionado agresivo por fecha, coalesce, escalar a Colab Pro o GCS
A2	<code>event_id</code> es único y útil para deduplicación en stream	Campo presente en ambas versiones de schema	Reglas de unicidad compuesta + monitoreo de colisiones por batch
A3	Schema v2 comienza a aparecer aproximadamente en el día 45 del dataset	Evolución gradual documentada en los datos	Contratos de schema explícitos + compatibilización en Silver desde día 1
A4	AstraDB free tier disponible (80GB, sin vencimiento de prueba)	Plan gratuito documentado por DataStax	Validación temprana de keyspace y fallback a Cassandra local via Docker
A5	Sin broker Kafka: streaming simulado desde archivos JSONL en disco	Contexto académico en Colab	Arquitectura desacoplada que permite incorporar Kafka como fuente en producción

Riesgos

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
OOM en Colab por crecimiento de datos	Media	Alta	Procesamiento incremental, coalesce/repartition y ajuste de particiones por fecha
Late data mayor al watermark de 1h	Baja	Media	Ajustar watermark según observación empírica y auditar dropped events por batch
Drift de schema no detectado a tiempo	Media	Alta	Validaciones de schema explícito por capa + alertas en Silver si aparecen campos nuevos
Duplicados en serving por falla de idempotencia	Media	Alta	Checkpointing estricto + upserts por clave natural en Cassandra (INSERT IF NOT EXISTS)
Hot partitions en Cassandra por baja cardinalidad	Media	Media/Alta	Revisar cardinalidad de partition key y agregar bucketing si es necesario
Acople alto entre notebooks y lógica de negocio	Media	Media	Modularizar transformaciones en funciones reutilizables por capa

5) Estimación de esfuerzo y recursos (rough estimate)

Supuesto de equipo: 3 personas.

Bloque	Tiempo estimado	Roles principales
Diseño y base técnica (esta entrega)	3 a 4 días	Data Architect + Data Engineer
Ingesta Bronze batch/stream + idempotencia	4 a 6 días	Data Engineer Batch + Data Engineer Streaming
Silver (calidad + quarantine + enriquecimiento)	4 a 6 días	Data Engineer + Analytics Engineer
Gold mínimo + modelo Cassandra (Parcial 2)	3 a 5 días	Data Engineer + Data Modeler
Expansión de marts + optimización (Final)	6 a 9 días	Data Engineer + Analytics Engineer
Storytelling, presentación y demo final	3 a 4 días	Todo el equipo

Total estimado: 23 a 34 días-persona distribuidos en ~3 semanas de trabajo en equipo.

Recursos y costos

Recurso	Tier utilizado	Costo estimado
Google Colab	Free (15GB RAM, GPU básica, 12h sesión)	USD 0
Google Drive	Free (15GB almacenamiento)	USD 0
AstraDB (Cassandra gestionado)	Free (80GB, sin vencimiento)	USD 0
Herramienta BI (Apache Superset)	Open source, self-hosted en Colab	USD 0
Escenario base	Todo free tier	USD 0/mes
Colab Pro (si se requiere más RAM/GPU)	Pro plan	USD 10,49/mes
Escenario extendido	Colab Pro	~USD 10,49/mes

6) Decisiones para facilitar entregas futuras

- Estandarizar nomenclatura de datasets y particiones desde Bronze (/bronze/batch/, /bronze/stream/, /silver/, /gold/, /quarantine/, /checkpoints/).
- Mantener contratos de schema por capa (StructType declarado en código, no inferido).
- Diseñar Gold por preguntas de negocio (query-first) para que el modelo Cassandra sea directo.
- Construir trazabilidad de calidad desde el MVP para evitar retrabajo en la entrega final.
- Documentar decisiones y trade-offs por iteración para reutilizar en presentación y video final.

Evidencia de ejecucion (Segundo Parcial)

Evidencia de ejecucion - Segundo Parcial (MVP tecnico)

Conteos por capa

Dataset	Filas	Path
bronze_batch/customers_orgs	3	datalake/bronze/batch/customers_orgs
bronze_batch/users	4	datalake/bronze/batch/users
bronze_batch/billing_monthly	3	datalake/bronze/batch/billing_monthly
bronze_stream/usage_events	5	datalake/bronze/stream/usage_events
quarantine/late_data	1	datalake/quarantine/late_data
silver/usage_enriched	3	datalake/silver/usage_enriched

Dataset	Filas	Path
silver/daily_features	3	datalake/silver/daily_features
quarantine/silver_quality	2	datalake/quarantine/silver_quality
gold/org_daily_usage_by_service	3	datalake/gold/org_daily_usage_by_service

Reglas de calidad y quarantine (muestra)

event_id	quality_issue	service	org_id
e_003	cost_lt_-0.01	storage	org_002
e_006	unit_null_with_value	compute	org_003

Muestra Gold (FinOps)

org_id	service	usage_date	daily_cost_usd	requests	genai_tokens	carbon_kg	has_cost_anomaly
org_001	compute	2026-06-15	8.4	120.0	0.0	1.6	False
org_001	genai	2026-06-15	4.1	25.0	5000.0	0.3	False
org_003	database	2026-06-15	1.8	200.0	0.0	0.0	False

Validacion de idempotencia

Este reporte debe generarse luego de ejecutar dos veces `python scripts/run_mvp.py`. Si los conteos de Gold permanecen estables, la re-ejecucion no esta duplicando filas.

Evidencia de idempotencia

Evidencia de idempotencia

Se ejecuto `python scripts/run_mvp.py` dos veces consecutivas sobre datos sintéticos generados por `scripts/bootstrap_sample_landing.py`.

Conteos actuales por dataset

dataset	filas
bronze_customers	3
bronze_users	4
bronze_billing	3
bronze_stream	5
silver_usage	3
silver_features	3
quarantine_quality	2
quarantine_late	1
gold_finops	3

Conclusión

- Los conteos son consistentes con la ejecucion esperada en el entorno local.
- La re-ejecucion no incrementó filas en Gold.